

REKONSTRUKSI & TRANSFORMASI DATA TRANSAKSIONAL KE EVENT LOG

Mata Kuliah: **Process Mining**
Pertemuan 2 — Event Logs & Event Data

Nama	Wahyudi Amanda Sihombing
NPM	202415006
Topik	Rekayasa dan Transformasi Data Transaksional ke Event Log Standar
Periode data	10 September 2026
Waktu pengerjaan	1 minggu

Laporan ini menyajikan identifikasi atribut, rekonstruksi event log, serta analisis variasi alur proses peminjaman buku pada studi kasus Perpustakaan “Cendekia”.

RINGKASAN

Data mentah berisi delapan catatan aktivitas yang melibatkan tiga anggota perpustakaan. Untuk mengubah data tersebut menjadi event log, setiap baris diperlakukan sebagai satu kejadian (event), kemudian dihubungkan ke suatu kasus (case) melalui Case_ID. Waktu kejadian menjadi Timestamp, jenis aktivitas menjadi Activity, petugas atau sistem pelaksana menjadi Resource, dan hasil pelaksanaan menjadi Status. Nama anggota dipertahankan sebagai atribut tambahan agar identitas kasus tetap dapat ditelusuri.

Hasil rekonstruksi memperlihatkan dua kasus peminjaman yang selesai, yaitu A-101 dan A-102, serta satu kasus A-103 yang baru tercatat pada tahap pengajuan. Alur A-102 berbeda karena verifikasi dokumen pertama kali gagal akibat denda, kemudian terdapat pembayaran denda sebelum buku diserahkan. Perbedaan ini merupakan variasi proses yang dapat dianalisis melalui process mining.

I. PENDAHULUAN

Process Mining adalah pendekatan untuk menganalisis proses bisnis berdasarkan catatan kejadian (event data) yang tersimpan di sistem informasi. Event log yang tersusun dengan benar memungkinkan analis mempelajari urutan aktivitas, waktu pelaksanaan, sumber daya yang terlibat, serta hasil dari setiap aktivitas. Dalam konteks perpustakaan, data transaksi dapat digunakan untuk memahami perjalanan layanan peminjaman buku, mulai dari pengajuan hingga penyerahan buku.

Data transaksional umumnya dibuat untuk kebutuhan operasional, sehingga belum tentu langsung sesuai dengan format yang dibutuhkan perangkat process mining. Oleh karena itu, data perlu ditata ulang dengan menentukan identitas kasus, aktivitas, waktu, dan atribut pendukung. Ketepatan transformasi sangat penting karena kesalahan penentuan Case_ID atau urutan waktu dapat menghasilkan gambaran proses yang keliru.

Tujuan tugas ini adalah mengidentifikasi komponen utama pada data mentah, menyusun ulang catatan menjadi event log standar, serta menganalisis perbedaan alur dan kualitas data berdasarkan delapan transaksi yang diberikan.

II. DATA TRANSAKSIONAL MENTAH

Tabel berikut merangkum data studi kasus sebagaimana diberikan pada soal. Seluruh waktu menggunakan tanggal 10 September 2026 dan diurutkan berdasarkan waktu kejadian.

ID Transaksi	No. Anggota	Nama Mahasiswa	Aktivitas Layanan	Tanggal/Jam	Petugas	Status Sistem
T001	A-101	Budi Santoso	Pengajuan Pinjam	2026-09-10 08:15	System	Sukses
T002	A-102	Siti Aminah	Pengajuan Pinjam	2026-09-10 08:20	System	Sukses
T003	A-101	Budi Santoso	Verifikasi Dokumen	2026-09-10 08:30	Rina	Sukses
T004	A-101	Budi Santoso	Penyerahan Buku	2026-09-10 08:45	Joko	Sukses
T005	A-102	Siti Aminah	Verifikasi Dokumen	2026-09-10 08:50	Rina	Gagal (Denda)
T006	A-103	Doni Pratama	Pengajuan Pinjam	2026-09-10 09:00	System	Sukses
T007	A-102	Siti Aminah	Pembayaran Denda	2026-09-10 09:15	Kasir	Sukses
T008	A-102	Siti Aminah	Penyerahan Buku	2026-09-10 09:25	Joko	Sukses

Catatan: ID Transaksi merupakan pengenal unik untuk setiap baris transaksi, sedangkan No. Anggota digunakan sebagai identitas kasus dalam rekonstruksi ini karena satu kasus menggambarkan satu perjalanan layanan seorang anggota.

III. JAWABAN SOAL / INSTRUKSI TUGAS

Soal 1. Identifikasi Komponen Utama (Bobot 25%)

Komponen utama event log adalah Case ID, Activity, Timestamp, dan Resource. Pada data ini juga tersedia Status sebagai atribut hasil kejadian, serta nama anggota sebagai atribut tambahan. Pemetaan kolom dilakukan dengan mempertimbangkan makna data dan kebutuhan analisis proses.

Komponen	Kolom sumber	Alasan / fungsi
Case ID	No_Anggota (No. Anggota)	Mengelompokkan seluruh aktivitas yang berasal dari satu perjalanan layanan anggota. Contoh: A-101 memiliki T001, T003, dan T004.
Activity	Aktivitas_Layanan	Menjelaskan kegiatan yang terjadi, misalnya Pengajuan Pinjam, Verifikasi Dokumen, Pembayaran Denda, dan Penyerahan Buku.
Timestamp	Tanggal_Jam	Menunjukkan tanggal dan waktu kejadian. Digunakan untuk menyusun urutan aktivitas dan menghitung durasi antarkejadian.
Resource	Petugas	Menunjukkan pelaksana aktivitas, baik sistem maupun petugas manusia, seperti System, Rina, Joko, dan Kasir.
Status	Status_Sistem	Menunjukkan hasil suatu aktivitas, misalnya Sukses atau Gagal (Denda). Dapat dipakai untuk menganalisis exception.
Atribut tambahan	Nama_Mahasiswa	Menyediakan keterangan nama anggota yang terkait dengan Case ID. Tidak wajib menjadi kolom inti, tetapi berguna untuk pemeriksaan dan pelaporan.

Penjelasan penting: ID Transaksi tidak dipilih sebagai Case ID karena nilainya berbeda pada setiap baris. Jika ID Transaksi dijadikan Case ID, setiap kejadian akan menjadi kasus tersendiri sehingga hubungan urutan aktivitas dalam satu proses peminjaman hilang. Dalam studi kasus ini, No. Anggota menjadi Case ID yang paling sesuai berdasarkan data yang tersedia.

Soal 2. Rekonstruksi Event Log Standar (Bobot 45%)

Event log disusun dengan struktur kolom: **Case_ID, Activity, Timestamp, Resource, Status**. Baris dikelompokkan berdasarkan Case_ID dan diurutkan menaik menurut Timestamp. Nama anggota disertakan sebagai atribut tambahan untuk memudahkan pembacaan.

Case_ID	Activity	Timestamp	Resource	Status
A-101	Pengajuan Pinjam	2026-09-10 08:15	System	Sukses
A-101	Verifikasi Dokumen	2026-09-10 08:30	Rina	Sukses
A-101	Penyerahan Buku	2026-09-10 08:45	Joko	Sukses
A-102	Pengajuan Pinjam	2026-09-10 08:20	System	Sukses
A-102	Verifikasi Dokumen	2026-09-10 08:50	Rina	Gagal (Denda)
A-102	Pembayaran Denda	2026-09-10 09:15	Kasir	Sukses
A-102	Penyerahan Buku	2026-09-10 09:25	Joko	Sukses
A-103	Pengajuan Pinjam	2026-09-10 09:00	System	Sukses

Rekonstruksi per kasus:

A-101 — Budi Santoso: Pengajuan Pinjam (08:15) → Verifikasi Dokumen (08:30) → Penyerahan Buku (08:45). Ketiga aktivitas berstatus sukses. Jarak waktu pengajuan ke verifikasi adalah 15 menit dan verifikasi ke penyerahan buku 15 menit; rentang dari pengajuan sampai penyerahan adalah 30 menit.

A-102 — Siti Aminah: Pengajuan Pinjam (08:20) → Verifikasi Dokumen (08:50, gagal karena denda) → Pembayaran Denda (09:15) → Penyerahan Buku (09:25). Kasus ini memiliki satu kejadian gagal yang diikuti pembayaran denda dan penyerahan buku. Rentang pengajuan sampai penyerahan adalah 65 menit.

A-103 — Doni Pratama: hanya terdapat Pengajuan Pinjam (09:00) dengan status sukses. Tidak ada catatan verifikasi maupun penyerahan buku pada data yang tersedia, sehingga kasus ini dikategorikan sebagai *incomplete trace* atau jejak proses yang belum lengkap, bukan otomatis dianggap gagal.

IV. ANALISIS DEVIASI & KUALITAS DATA

Soal 3. Analisis Deviasi & Kualitas Data (Bobot 30%)

1. Mengapa alur proses anggota A-102 berbeda dari anggota A-101?

Alur A-102 berbeda karena pada saat Verifikasi Dokumen pukul 08:50, sistem mencatat hasil “Gagal (Denda)”. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kendala atau prasyarat yang belum terpenuhi dalam proses peminjaman. Setelah itu, tercatat aktivitas Pembayaran Denda pada pukul 09:15 oleh Kasir dengan status sukses. Baru setelah pembayaran tersebut, buku diserahkan pada pukul 09:25 oleh Joko. Dengan demikian, A-102 memiliki aktivitas tambahan berupa pembayaran denda yang tidak muncul pada alur A-101.

Pada A-101, pengajuan langsung diikuti verifikasi dokumen yang sukses dan penyerahan buku. Tidak terdapat catatan pembayaran denda atau aktivitas penyimpangan lainnya. Perbedaan ini dapat dipahami sebagai variasi jalur proses (*variant*): A-101 mengikuti jalur tanpa kendala yang tercatat, sedangkan A-102 mengikuti jalur yang memerlukan penanganan denda. Data hanya menunjukkan urutan dan status kejadian; data tidak menjelaskan penyebab awal denda, aturan kebijakan perpustakaan, ataupun apakah denda tersebut berasal dari transaksi sebelumnya.

Dari sisi waktu, A-101 membutuhkan 30 menit dari pengajuan sampai penyerahan buku, sedangkan A-102 membutuhkan 65 menit. Selisih 35 menit dapat diamati pada dua kasus ini. Namun, jumlah kasus sangat kecil sehingga selisih tersebut tidak boleh digeneralisasi sebagai rata-rata waktu layanan atau bukti bahwa semua kasus dengan denda selalu lebih lambat.

2. Jelaskan status dari anggota A-103 dalam log ini!

A-103 (Doni Pratama) memiliki satu catatan, yaitu Pengajuan Pinjam pada pukul 09:00 dengan status Sukses. Status sukses tersebut hanya berlaku untuk aktivitas pengajuan yang tercatat, bukan bukti bahwa seluruh proses peminjaman telah selesai. Tidak ada data mengenai Verifikasi Dokumen, Pembayaran Denda, maupun Penyerahan Buku. Oleh karena itu, status kasus A-103 sebaiknya dinyatakan **belum lengkap / masih terbuka berdasarkan data yang tersedia**.

Dalam analisis process mining, A-103 dapat ditandai sebagai *incomplete trace* atau kasus dengan jejak yang belum selesai. Ada beberapa kemungkinan, misalnya proses masih berlangsung ketika data diekspor, aktivitas lanjutan belum dimasukkan, atau pencatatan terhenti. Tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa pengajuan A-103 ditolak atau gagal. Pemeriksaan lanjutan perlu dilakukan pada sistem sumber atau periode data berikutnya.

V. RINGKASAN TEMUAN

Aspek	Temuan dari data
Jumlah data	8 event, 3 Case_ID (A-101, A-102, A-103), dan 4 jenis aktivitas.
Jejak A-101	3 event; pengajuan, verifikasi sukses, penyerahan buku.
Jejak A-102	4 event; terdapat verifikasi gagal karena denda, pembayaran denda sukses, lalu penyerahan buku.
Jejak A-103	1 event; baru tercatat pengajuan sukses sehingga trace belum lengkap.
Resource	Aktivitas dilaksanakan oleh System, Rina, Kasir, dan Joko.
Kualitas data	Timestamp tersedia dan dapat diurutkan. Status gagal harus dipertahankan, bukan dihapus, karena memuat informasi deviasi.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data transaksi perpustakaan, komponen event log dapat direkonstruksi dengan menggunakan No. Anggota sebagai Case_ID, Aktivitas_Layanan sebagai Activity, Tanggal_Jam sebagai Timestamp, Petugas sebagai Resource, dan Status_Sistem sebagai Status. ID Transaksi berfungsi sebagai pengenalan baris, bukan identitas kasus, karena setiap transaksi merupakan kejadian yang berbeda dalam suatu proses.

Hasil rekonstruksi menunjukkan bahwa A-101 memiliki alur pengajuan, verifikasi, dan penyerahan buku yang seluruhnya sukses. A-102 memiliki jalur tambahan berupa pembayaran denda setelah verifikasi gagal, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan buku. A-103 hanya memiliki catatan pengajuan sukses sehingga status keseluruhan prosesnya belum dapat dipastikan. Dengan demikian, event log dapat memperlihatkan variasi alur dan kejadian yang belum lengkap.

Saran

1. Perpustakaan sebaiknya memastikan setiap aktivitas lanjutan tercatat secara konsisten, termasuk aktivitas yang tertunda atau dibatalkan, agar kasus tidak tampak terhenti tanpa penjelasan.
2. Sistem perlu menyediakan penanda status kasus, misalnya selesai, sedang berlangsung, dibatalkan, atau tidak lengkap. Status aktivitas dan status kasus harus dibedakan agar hasil sukses pada satu aktivitas tidak dianggap sebagai keberhasilan seluruh proses.
3. Untuk analisis yang lebih kuat, gunakan data dengan rentang waktu lebih panjang dan jumlah kasus yang lebih banyak. Hal ini memungkinkan perhitungan waktu layanan, frekuensi deviasi, dan pola aktivitas secara lebih representatif.
4. Simpan data hasil transformasi dalam format CSV atau Excel dengan nama kolom yang konsisten. Timestamp sebaiknya memakai format tanggal-waktu standar, sedangkan nilai Case_ID dan Status harus diperiksa agar tidak memiliki variasi penulisan yang tidak disengaja.
5. Jika tersedia, tambahkan atribut pendukung seperti ID buku, jenis layanan, alasan kegagalan verifikasi, serta waktu mulai dan selesai proses. Atribut tersebut dapat membantu menjelaskan penyebab deviasi tanpa membuat asumsi yang tidak didukung data.

VII. LAMPIRAN: FORMAT EVENT LOG UNTUK CSV/EXCEL

Tabel berikut merupakan isi yang dapat disalin ke lembar kerja dan disimpan sebagai CSV dengan pemisah koma. Untuk menjaga kompatibilitas, gunakan satu baris untuk setiap event dan jangan menggabungkan beberapa aktivitas dalam satu sel.

Case_ID,Activity,Timestamp,Resource,Status
A-101,Pengajuan Pinjam,2026-09-10 08:15,System,Sukses
A-101,Verifikasi Dokumen,2026-09-10 08:30,Rina,Sukses
A-101,Penyerahan Buku,2026-09-10 08:45,Joko,Sukses
A-102,Pengajuan Pinjam,2026-09-10 08:20,System,Sukses
A-102,Verifikasi Dokumen,2026-09-10 08:50,Rina,Gagal (Denda)
A-102,Pembayaran Denda,2026-09-10 09:15,Kasir,Sukses
A-102,Penyerahan Buku,2026-09-10 09:25,Joko,Sukses
A-103,Pengajuan Pinjam,2026-09-10 09:00,System,Sukses

Catatan akhir: Dalam penggunaan perangkat process mining, pastikan format Timestamp dikenali sebagai tipe waktu, bukan teks biasa. Urutan kasus dan event perlu diperiksa kembali setelah impor.

— Selesai —